Laboratorio di Programmazione

Corso di Laurea in Informatica

Gr. 3 (N-Z)

Università degli Studi di Napoli Federico II

A.A. 2022/23

A. Apicella

Programma del corso (sezione I)

Dal sorgente al programma (parte 1)

- ricapitolazione dei processi di compilazione/linking
- compilazione/linking da linea di comando su sistemi linux
- struttura di un programma C in memoria
- il debugger GDB *

Ricapitolazione di alcuni fondamenti

- input/output di base
- Array monodimensionali
- Array multidimensionali
- struct *
- puntatori

Algoritmi notevoli su array (parte 1)

- alcuni noti algoritmi iterativi

Funzioni

- passaggio dei parametri di tipi base
- passaggio di parametri di struct *
- passaggio di parametri di array

Programma del corso (sezione II)

Puntatori e funzioni - argomenti avanzati

- aritmetica dei puntatori
- puntatori ad array multidimensionali
- le callbacks *
- argomenti da linea di comando *

I File

- File ASCII
- File binari *

Politiche di accesso (parte 1)

- code e pile
- implementazione con array *

La ricorsione *

- Algoritmi notevoli su array (parte 2) *
- alcuni noti algoritmi ricorsivi

Programma del corso (sezione III)

Allocazione dinamica in C

- allocazione dinamica di variabili
- allocazione dinamica di vettori
- allocazione dinamica di matrici
- allocazione dinamica di struct *

Liste concatenate *

- liste concatenate semplici
- liste concatenate doppie

Politiche di accesso (parte 2) *

- pile e code con liste concatenate

Dal sorgente al programma (parte 2) *

- Programmazione multifile
- Header files vs C files vs Libraries
- Cyclic Include Problem

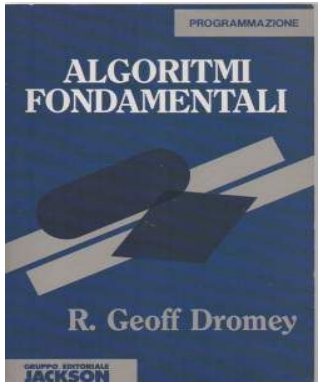
Libri di testo consigliati



Deitel & Deitel
C
Corso completo di programmazione
(qualsiasi edizione)



B.W. Kernighan, D.M Ritchie
Il linguaggio C. Principi di programmazione e manuale di riferimento



G.R. Dromey
Algoritmi fondamentali

Materiale didattico fornito dal docente in formato:

- pdf
- HTML (NB: aprire con un browser tipo Firefox o Chrome, NON usare il browser integrato di Teams in quanto potrebbe non visualizzare correttamente i file)

Lezioni

- Lunedì 11.00-13.00, aula T7

- Mercoledì 16.30-18.30, Laboratorio di Informatica (Dip. di Biologia)

Riferimenti del docente

Per qualsiasi comunicazione:
andrea.apicella@unina.it

Eventuali comunicazioni del docente saranno date sulla homepage:
https://www.docenti.unina.it/andrea.apicella

in caso di problemi sul sito, le comunicazioni verranno date sul canale Teams del corso.

In generale, riferirsi sempre alla homepage del docente

Modalità d’esame

- **Scritto + orale in caso di esito positivo dello scritto**
- La prova scritta verrà effettuata, a meno di variazioni, sui computer del laboratorio

Ambiente di sviluppo

- In laboratorio, potete usare l'ambiente di sviluppo che preferite tra quelli che trovate già installati sulle macchine
- Ciò non toglie che il corretto svolgimento dell'esame prevede la produzione di un programma eseguibile attraverso linea di comando con compilatore *gcc*
- In generale, se un programma viene generato in un dato ambiente, non è detto che venga generato allo stesso modo in altri ambienti (e.g. non standard ANSI)
- E' quindi consigliabile:
  - che gli esercizi siano svolti in ambiente Linux
  - che i sorgenti siano scritti da terminale attraverso editor di testo tipo *pico* o *nano*
  - che l'eseguibile venga prodotto attraverso linea di comando

Ambiente di sviluppo

- In laboratorio, potete usare l'ambiente di sviluppo che preferite tra quelli che trovate già installati sulle macchine
- Ciò non toglie che il corretto svolgimento dell'esame prevede la produzione di un programma eseguibile attraverso linea di comando con compilatore *gcc*
- In generale, se un programma viene generato in un dato ambiente, non è detto che venga generato allo stesso modo in altri ambienti (e.g. non standard ANSI)
- E' quindi consigliabile:
  - che gli esercizi siano svolti in ambiente Linux
  - che i sorgenti siano scritti da terminale attraverso editor di testo tipo *pico* o *nano*
  - che l'eseguibile venga prodotto attraverso linea di comando

An IDE, or Integrated Development Environment, will turn you stupid. They are the worst tools if you want to be a good programmer because they hide what's going on from you, and your job is to know what's going on. They are useful if you're trying to get something done and the platform is designed around a particular IDE, but for learning to code C (and many other languages) they are pointless." (Zed Shaw, "Learn C the hard way")